



禄丰冷水沟矿业有限公司“7·13”一般冒顶事故调查报告

日期：2023年11月23日 作者：市应急局 来源：市应急局 点击：[85]

2023年7月13日凌晨2时许，禄丰冷水沟矿业有限公司冷水沟铜矿项目基建时，2名工人在回风斜井回风措施平巷ZK0+65m处右侧材料堆垛上方作业时，因堆垛上方顶板发生冒顶事故，致2人死亡，直接经济损失约500万元。

事故发生后，事故调查组按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，深入细致的现场勘查、调阅资料和询问等调查取证工作，在事实清楚，证据确凿的情况下，确认了本次事故的原因及性质，提出了对事故责任人的处理建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.禄丰冷水沟矿业有限公司，公司成立于2012年11月28日,经营范围为铜矿的开采、选冶、销售。

承包单位：云南建投矿业工程有限公司，公司前身为“中国有色十四冶第二井巷工程公司”，“十四冶建设集团云南矿业工程有限公司”南建投集团整合重组后，更名为“云南建投矿业工程有限公司”，是建投集团下属具有独立法人资格的矿山工程施工总承包壹级资质企业，是集团所属矿山工程板块的主要实施主体。经营范围：矿山工程建设、线路、土石方工程、铁路、公路隧道工程建筑、市政公用工程等。

（二）冷水沟铜矿项目建设情况

2014年7月，禄丰冷水沟矿业有限公司冷水沟铜矿停止露天开采，2021年6月，公司委托云南延发矿业科技有限公司编制了《禄丰冷水沟铜矿9万t/a地下采矿工程初步设计》及《安全设施设计》，报告于2021年9月12日通过了楚雄州应急管理局审查，并于2021年10月2日取得了《安全设施设计审批书》。公司完成项目管理人、才、物、机的准备工作后于2022年3月正式开工建设。2021年12月24日，禄丰冷水沟矿业有限公司工程有限公司签订了《冷水沟铜矿开拓工程、采切工程及采矿工程承包合同书》，总工期为8年，基建期2年，计划完工日期为2030年11月。冷水沟铜矿开拓、采切及采矿工程，包括主斜井、回风斜井及回风平巷、各中段平巷、通风井、各中段水仓水泵硐室及变电硐室的掘砌、采切工程。项目建设的开拓系统为无轨斜坡道开拓，采矿工艺为上向进路胶结充填采矿法，通风系统为主扇抽出式通风，排水系统为井底一段排水系统。项目设计掘进了近62m的斜坡道，但因施工巷道周边围岩非常破碎，施工安全风险较大，公司决定放弃采用斜坡道进行开拓，而选用斜井开拓方案。公司于2022年1月提交初步设计变更设计，同年7月通过审批，基建期为22个月。

目前矿山基建工程主斜井设计工程量445m，现施工至220m里程，剩余工程量225m，回风斜井设计工程量314m已施工结束转入平巷，斜坡道设计480m，已施工90m，剩余工程量390m。回风斜井贯通主斜井措施工程已施工105m，剩余工程量28m。1672通风平巷已施工200m。剩余其他基建工程943m：含1620首采中段无轨平巷工程422m，排水系统工程325m，其他措施工程（通风井、溜渣井、躲避硐等）196m。该矿地质构造发育，岩体破碎，节理裂隙发育，局部地段易发生矿山工程地质问题。工程地质复杂程度为中等类型。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1. 禄丰冷水沟矿业有限公司。建立了以王XX总经理任组长，周XX（二级建造师、矿业工程专业）、郭XX（采矿高级工程师）任副组长，三类人员持证情况：高XX、王XX（持非金属地下矿山主要负责人资格证书）、周XX、郑XX、侯XX、黄XX（持非金属矿山安全类资格证书）、王XX、张X、者XX（持电工证）、彭XX、李XX、刘X（持焊工证），公司制定了各项岗位责任制，建立了领导带班下井、培训教育、隐患排查治理、应急预案等各项安全管理制度，按照职责分工开展安全管理工作。

2. 云南建投矿业工程有限公司。云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部组建了以张XX（一级矿业工程建造师、机电工程师、建理的管理团队，并按照合同要求设立了项目部组织机构，配置生产副经理李XX（二级矿业工程建造师）、安全副经理王XX（金属非金属矿全工程师）、机电副经理杜XX（机电工程高级工程师）、总工程师赵XX（隧道工程高级工程师），项目部下设生产管理部、安全监督管理综合办公室、计合部五个职能部门负责现场生产管理工作。其中，安全监督管理部设置3人专职负责安全监督管理工作，并配备了相应技术助理工程师）、肖XX（二级矿业工程建造师、通风安全技术人员）、田X（地质勘察工程师）、陈XX（二级矿业工程建造师、采矿专业助理（测量工程师）。刘XX、刘XX、陈XX、杨XX（持提升机操作证）、秦XX（持焊工证）、朱XX（持电工证），项目部制定了各项岗位责任制下井、培训教育、隐患排查治理、操作规程、应急预案等各项安全管理制度。

（四）事故发生经过

2023年7月12日20:30，云南建投矿业工程有限公司掘进工人王XX、王XX由回风斜井进入，至1672措施平巷内进行材料硐室掘进作业。有7名作业人员，分别为中转水仓1人抽水作业，井底溜渣井1人放渣作业，值班安全员1人，1672通风平巷2人掘进作业，材料硐室2人掘进。晨2:00许，相距70m左右的回风平巷掘进工作面作业人员徐XX觉得掘进机风压异常，出来检查时发现材料硐室发生冒顶，在材料硐室作业是被埋压在渣石下。徐XX立即打电话至项目部进行报告。项目部夜班值班人员张X接到徐XX电话报告后，立即向项目部生产副经理李XX汇报这一情况向建设方总经理王XX、矿长周XX进行报告。王XX立即启动事故应急救援预案，组织救援。同时联系罗次中心卫生院、仁兴镇卫生院到回风井口等候救援。2:10许，救援人员赶到救援现场，经过现场紧密救援，第一名受伤人员王XX于4:40从碴石中抢救出来，经罗次中心卫生院医护人员现场抢救无效于4:50宣布死亡。第二名受伤人员王XX于5:20从碴石中抢救出来，经罗次中心卫生院、仁兴镇卫生院医护人员于5:30宣布死亡。

（五）事故现场情况

事故地点位于禄丰市和平镇禄丰冷水沟铜矿基建工程回风斜井回风平巷ZK0+65m处右侧材料硐室。回风斜井设计工程量314m已施工110m；采切斜坡道设计480m已施工90m，剩余工程量390m；回风斜井贯通主斜井措施工程已施工105m，剩余工程量28m；1672通风平巷剩余工程量200m。因禄丰冷水沟铜矿有限公司冷水沟铜矿回风斜井措施平巷及通风平巷施工中，存在运渣设备调头困难、各设备无错车硐室，受现场条件限制，支护材料运至井下二次搬运劳动强度大、效率低，为保障支护材料储备充分，满足现场施工需求。经施工方提出建议，经统资料综合分析，有必要在1672措施平巷上补充施工调车、材料硐室。经2023年7月4日建设方审定施工方案、签字确认并下发施工通知单，技术人员组织施工人员于7月8日进行安全技术交底工作，材料硐室于7月12日12时进行了第一次爆破，掘进距离约1.5m。7月13日2时在打眼时已掘进的材料硐室及部分1672措施平巷顶板冒落，冒顶渣石约20m³，面积约8.5m²。

二、事故造成的人员死亡和直接经济损失情况

（一）事故造成死亡的2人情况

- 1.王XX，男，37岁，汉族，公民身份号码：略，住址：略。
- 2.王XX，男，42岁，汉族，公民身份号码：略，住址：略。

（二）直接经济损失

经调查认定，该起事故直接经济损失约500万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年7月13日2:26，市应急局接到禄丰冷水沟铜矿有限公司王XX总经理电话报告：“禄丰冷水沟铜矿有限公司冷水沟铜矿，2名工人在平巷ZK0+65m处右侧材料硐室作业时发生冒顶事故，造成2名工人被掩埋”，市应急局立即向市政府总值班室、楚雄州应急局、国家矿监局报告，同时，市应急局相关人员立即赶赴现场开展事故应急救援处置。当日，市委副书记、州应急局李副局长、国家矿监局云南局吴副局长到场指导事故应急救援处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2023年7月13日凌晨2:00许，项目部夜班值班人员张X接到回风平巷打眼工徐XX电话，回风斜井措施平巷材料硐室工作面发生冒顶事故立即向项目部生产副经理李XX报告，李XX立即将这一情况向建设方总经理王XX、矿长周XX进行报告。王XX立即启动事故救援预案，组织联系罗次中心卫生院、仁兴镇卫生院派出医疗人员到回风井口等候救援。2:10许，救援人员赶到救援现场，由于冒落岩石较大，人工无法搬运且存在再次冒落的风险，救援人员先对冒顶区域的照明进行了增设，冒顶区域进行排险后再使用扒渣机设备配合救援工作。2:20许，现场救援人员发现作业人员衣物，确认作业的2人被冒落的碴石掩埋，立即将现场情况向王XX报告，接到报告后王XX先后向市应急局及和平镇人民政府进行了报告。救援，第一名受伤人员王XX于4:40从碴石中抢救出来，医疗救护小组迅速对救出的伤员进行简单包扎后，用担架将受伤人员运至回风井口医院、仁兴镇卫生院医护人员现场实施抢救无效于4:50宣布死亡。第二名受伤人员王XX于5:20从碴石中抢救出来，运至回风井口，经罗次中心

卫生院医护人员现场实施抢救无效于5:30宣布死亡。5:50，所有参与救援人员全部安全撤离至井口，对回风井口进行封闭，悬挂禁止进入警示标志，死者遗体转运至禄丰市殡仪馆。现场救援工作结束。

同日，市应急局向禄丰冷水沟矿业有限公司下达《责令限期整改指令书》（禄）应急责改〔2023〕04号（矿），责令该公司停止矿井建设。

（三）善后工作情况

事故发生后，禄丰市政府、和平镇政府、冷水沟铜矿、项目部成立事故善后联合工作组，积极开展善后处置工作，安抚死者家属，妥善处理赔偿事宜。7月17日，公司与死者家属签订相关赔偿协议，并支付完毕赔偿款，下午5:30许，两名死者遗体火化完毕，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市委、市政府高度重视，和平镇党委、政府和市级相关部门行动迅速、分工协作、科学处置，事故现场管控有力，科学研判伤亡情况及影响社会稳定的问题，禄丰冷水沟矿业有限公司“7·13”冒顶事故应急救援处置平稳有序。

四、事故原因分析

（一）直接原因

通过委托省级非煤矿山专家对事故现场进行实地勘查，并经过质询和讨论，认定事故直接原因：冷水沟铜矿矿山地层岩性较复杂，地体稳定性差，多组节理剪切形成潜在冒落体，施工方对地质岩层复杂性认识不足，放炮作业后专业技术人员未到现场进行实地检查支护，打眼作业过程中顶板冒落发生事故。

（二）间接原因

1. 云南建投矿业工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训走过场，对新进人员的安全教育培训不足72学时。未严格执行《金属非金属地下矿山企业领导带班下井制度》，对作业现场安全监督、管理不到位。未细化顶板分级管理办法，未严格落实顶板分级管理措施。

2. 禄丰冷水沟矿业有限公司对该矿山地层岩性较复杂、现场地体稳定性差、节理发育的情况认识不充分，未对施工现场地质构造编录。同意云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目在1672m水平开拓、材料硐室时，未在施工技术交底中对加强支护提出要求。

3. 禄丰冷水沟矿业有限公司未按要求配备具有矿山相关专业的机电的副矿长，未配备具有采矿水文专业的技术人员对现场加强管理②。云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部教育培训情况。

4. 死者王XX、王XX2人安全意识观念淡薄，对安全生产法律法规和安全操作规程和作业环境存在的安全风险预见性不够，自我安全防护意识不强，在作业地点进行有效支护的情况下冒险盲干。

五、地方政府及有关部门存在的主要问题

（一）和平镇人民政府

安全生产属地监管责任落实不到位，未认真履行对辖区内生产经营单位安全生产监督检查职责。

（二）市应急局

履行非煤矿山安全生产监督检查职责不力，2023年先后4次到禄丰冷水沟矿业有限公司冷水沟铜矿检查，对云南建投矿业工程有限公司领导带班下井制度执行不严等问题失察。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的责任人员

1. 王XX，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2. 王XX，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1. 张XX，云南建投矿业工程有限公司党委书记、董事长，未认真督促云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部严格落实金属非金属地下矿山企业领导带班下井制度，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，建议由禄丰市应急局依法给予行政处罚。

2. 张XX，云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部经理，对项目部未严格落实金属非金属地下矿山企业领导带班下井制度，致使教育培训不足72学时新进人员入井进行作业，未细化顶板分级管理办法，未严格落实顶板分级管理措施，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、三、五款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三款之规定，建议由禄丰市应急局依法给予行政处罚。

3. 王XX，云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部安全副经理，项目部安全教育培训走过场，致使教育培训不足72学时新进人员入井进行作业，未细化顶板分级管理办法，未严格落实顶板分级管理措施，对作业现场安全监督、管理不到位。对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，建议由禄丰市应急局依法给予行政处罚。

产法》第二十五条之第二、三、五、六款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四款之规定，建议由禄丰市应急管理局。

4. 王XX，禄丰冷水沟矿业有限公司总经理，负责公司全面日常工作，公司未按要求配备专业人员，对公司外包井巷建设项目部教育培训对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一第三、五款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七；议由禄丰市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1. 云南建投矿业工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训走过场，对新进人员的安全教育培训不足72学时，未严格下矿山企业领导下井带班暂行规定，对作业现场安全监督、管理不到位，未细化顶板分级管理办法，未严格落实顶板分级管理措施。对事任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的市应急管理局依法给予行政处罚。

2. 禄丰冷水沟矿业有限公司未按要求配备具有矿山相关专业的机电的副矿长，未配备具有地质、水文专业的技术人员对现场加强管理建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部教育培训情况，未对施工现场地质构造进行编录，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款之规定，建议由禄丰市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对有关部门人员的处理建议

- 1.建议将禄丰市应急管理局相关人员问题移交市纪委监委调查处理。
- 2.建议将和平镇人民政府相关人员问题移交市纪委监委调查处理。

（五）其他处理建议

1. 建议由禄丰市人民政府对市应急管理局、和平镇人民政府的主要领导和分管领导进行约谈。
2. 建议责成和平镇人民政府向禄丰市人民政府作出书面检讨。
3. 建议责成禄丰市应急管理局向禄丰市人民政府作出书面检讨。

七、事故教训和事故整改及防范措施

（一）全市上下要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要论述和重要指示批示精神，深刻汲取“7·13”事故的惨痛教训，认识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，切实增强责任感和使命感底线思维。进一步健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管，失职追责”的安全生产责任体系，按照“三管三必须”和“谁主管谁负责”的全面落实国家、省、州、市关于安全生产的一系列重要决策和工作部署，深入实施重点行业领域重大事故隐患专项排查整治2023行动全生产综合整治和“打非治违”，杜绝此类事故的再次发生。

（二）云南建投矿业工程有限公司。一要认真汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，严格执行安全生产管理制度和安全操作安全生产责任制。二要强化安全生产培训教育工作，确保安全教育培训工作落在实处，不走过场。三要健全安全生产管理机构 and 人员配置，加强对施工现场安全管理督促、检查。四要严格落实领导带班下井制度。五要严格落实“敲帮问顶”制度，检查顶板和边帮的松动岩得超出作业规程规定的范围，在岩体稳固性差岩层作业时加强支护。

（三）禄丰冷水沟矿业有限公司。一要健全安全生产管理机构和人员配置，配齐“五职矿长”，加强对承包单位监督检查。二要严格致灾因素普查工作，认真开展矿山安全生产综合整治、安全生产重大事故隐患专项排查整治2023行动、露天转井工开采专项整治工作。三事故分析教育会，对禄丰冷水沟矿业有限公司和云南建投矿业工程有限公司所有从业人员开展一次警示教育活动，并将活动开展情况报市安案。

（四）禄丰市应急管理局要认真履行安全生产监管职责，全面加强生产矿山的执法检查力度，以“四不两直”的方式不定期深入生7查，重点检查生产矿山外包队伍管理情况、安全风险隐患分级情况、管理制度执行情况、企业员工安全教育培训情况、安全管理人员和特岗情况、作业现场安全生产情况、安全生产标准化持续改进情况等，强化风险隐患排查治理，督导企业认真落实安全生产主体责任，杜绝确保生产安全。

（五）和平镇人民政府要认真落实属地政府安全生产监管职责，深刻汲取此次事故的教训，加强辖区内的工矿商贸企业、重点建设项目安全生产监督检查工作，对发现的问题隐患要及时督促整改落实，整改落实不了的问题隐患，及时报市级行业主管部门和市安委办（市应促落实整改，确保问题隐患整改清零。

上一条：禄丰勤丰天宝动物营养科技股份有限公司“8·27”一般触电事故调查报告

下一条：山东盛旭劳务服务有限公司“9·8”一般物体打击事故调查报告

